

学霸笔记

运筹学

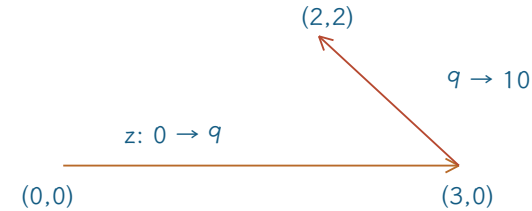
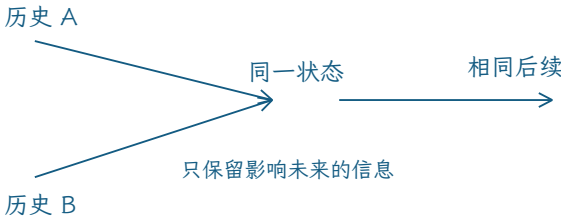
线性规划 · 单纯形 · 动态规划

三章教学结构校准

依据 Taha 第十版相关章节组织；数值题与图为自编校准例。

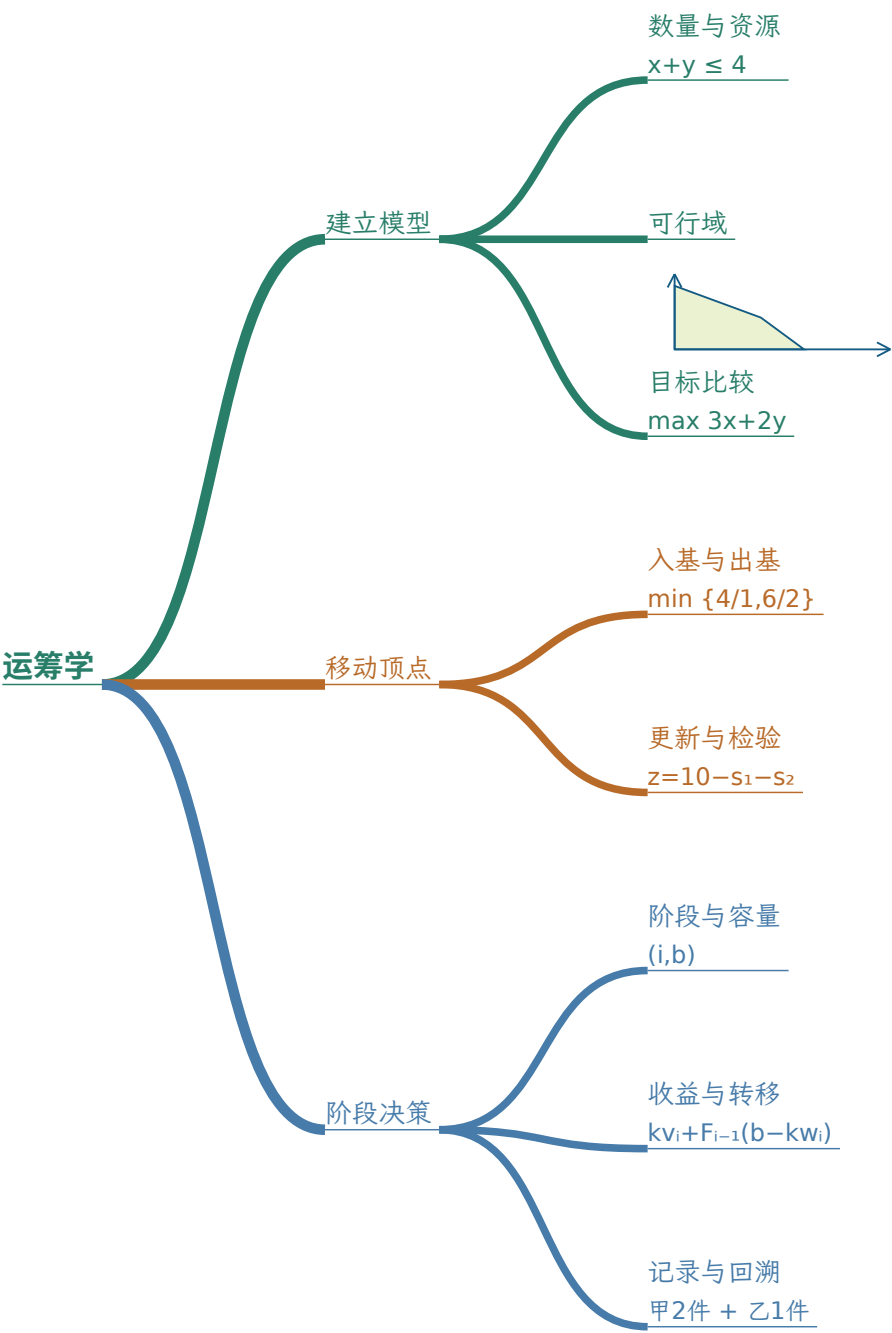
打印版

知识目录

知识导览	1	单纯形法	6
	2	基与基本可行解	6
线性规划	2	入基与出基	7
变量与约束	2	单纯形完整迭代	8
可行域与最优解	3	特殊情形与两阶段法	9
线性关系与约束翻译	4	动态规划	10
模型应用	5		10
		阶段与状态	10
		背包递推表	11
		资源分配实战	12
		动态规划方法图	13
		模型与算法速查	14
		分章专有词汇表	15

空气里只有少量氖，工业上可从液化空气中分离它。

运筹学知识地图



从模型进入求解：线性规划描述资源限制；单纯形沿基本可行解迭代；动态规划记录阶段最优值。

1 生产计划

决策变量 x, y

➤ 可以按小数批生产。

每批消耗	甲 x	乙 y	可用量
原料Ⅰ / 吨	1	1	4
原料Ⅱ / 吨	2	1	6
利润 / 百元	3	2	最大化

模型

z 是总利润, 单位为百元。

两行分别限制原料 I 与原料 II 的总用量。

生产量不取负数。

例 方案 $x=3$ 、 $y=2$ 能否执行?

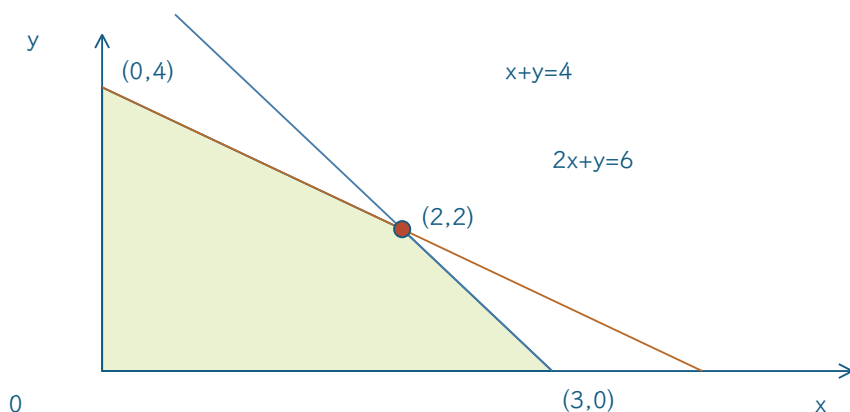
01 原料1需要 $3+2=5$ 吨，超过4吨。

结果 两种原料均不足, 方案不可行。

可行域与最优解

可行域

全部可行解组成可行域。把每条线性不等式画成半平面，再取它们与第一象限的交集。



边界画线，约束选半平面。

浅绿区域同时满足两条资源约束。红点是两条边界的交点。

例 求交点

01 $x+y=4$

02 $2x+y=6$

03 相减得 $x=2$ ，再得 $y=2$ 。

结果 交点为 $(2,2)$ 。

顶点	z
(0,0)	0
(0,4)	8
(2,2)	10
(3,0)	9

选侧方法

在 $(0,0)$ 代入不等式，可确定边界线的哪一侧满足约束。

两式相减得 $x=2$ ，再代回得 $y=2$ 。

最优解

最优解是可行域中目标值最好的解。这里四个顶点中 $(2,2)$ 利润最高，为 10 百元；目标等值线向利润增加的方向移动，最后接触该点。

条件

本例可行域非空且有界，因此线性目标能在顶点取得最优值。无须逐一枚举区域内部的所有点。

例

原点利润为 0；生产 3 批甲的利润为 9 百元；改为甲乙各 2 批，利润增加 1 百元。

先筛可行，再比较目标。

线性关系与约束翻译

线性结构

- 1 比例性 生产量乘2，消耗和利润也乘2；每批系数保持不变。
- 2 可加性 甲乙的用量相加得到总用量，不含 xy 等相互作用项。
- 3 可分性 变量允许小数值。按整件计数时，需要另外规定整数性。

条件与式子

文字条件	数学表达	对象
至多4吨	$x+y \leq 4$	总用量
至少生产1批甲	$x \geq 1$	甲产量
甲不超过总量六成	$x \leq 0.6(x+y)$	产量比例
期末库存	$I_t = I_{t-1} + q_t - d_t$	流入减流出

多期库存

- 01 期初库存进入本期；本期生产 q_t 加入库存。
- 02 本期需求 d_t 离开库存；余额成为期末库存 I_t 。
- 03 期末库存进入下一期，同一变量连接相邻两期。



时间轴强调库存如何连接相邻期间。

易错

“至少”应写成下界。例如 $x \geq 1$ ，不能写成 $x \leq 1$ ；先检查变量单位，再判断不等号方向。

B级辨析

例 甲恰占总产量六成，总量为5批时各产多少？

- 01 $x=0.6 \times 5=3$ ， $y=5-3=2$ 。
- 02 这是比例条件的一个解；仍须另查资源约束。
- 结果 比例成立，但它违反本例两种原料上限，所以不可行。

整数限制属于另一类模型。图解得到小数时，直接四舍五入可能破坏约束。

模型应用

01 沿用混合料数据，客户要求甲至少生产1批。建立模型并求最优生产方案。

分析 先写两条资源约束，再加入订单下界，比较新可行域的顶点。

资源	甲每批	乙每批	上限
原料 I	1	1	4
原料 II	2	1	6

01 令 x 、 y 为甲乙批数，利润为 $z=3x+2y$ 。

02 写出 $x+y \leq 4$ 、 $2x+y \leq 6$ ，以及 $x \geq 1$ 、 $y \geq 0$ 。

03 新顶点为 $(1,0)$ 、 $(3,0)$ 、 $(2,2)$ 、 $(1,3)$ 。

04 依次计算利润3、9、10、9百元，最大值为10百元。

结果核查

$$x=2, y=2; x+y=4; 2x+y=6$$

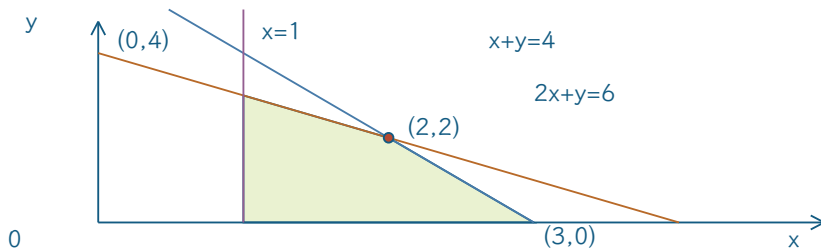
两个资源都用完，且甲产量满足最低订单1批。

$$z=3 \times 2 + 2 \times 2 = 10$$

利润为1000元。

易错

加入 $x \geq 1$ 后须重新确定可行域。本例原最优点恰好仍满足新增限制，所以最优值保持不变。



$x \geq 1$ 删去左侧一带；浅绿部分为新的可行域，保留最优点 $(2,2)$ 。

结论 甲乙各生产2批，总利润1000元，两种原料均无剩余。

方法 确定数量和单位；逐条翻译限制；计算后回代全部约束。

新增限制先改可行域。

参数变化

若最低甲订单改为3批，只剩 $(3,0)$ ，利润降为9百元。

松弛变量

$$x+y+s_1=4$$

$$2x + y + s_2 = 6$$

$$x, y, s_1, s_2 \geq 0$$

从两行独立等式的系数矩阵中选择两列线性无关的列，构成一个基。对应变量称为基变量，其余称为非基变量。

列的选择决定“谁由方
程解出”。

列	x	y	s ₁	s ₂
约束 I	1	1	1	0
约束 II	2	1	0	1

例 选 s_1, s_2 为基, 令 $x=y=0$ 。

两列独立，才能解出两个基变量。

01 $s_1=4, s_2=6,$

02 全部变量非负，因此得到基本可行解。

结果 生产量为0，原料全部剩余，利润为0。

→ S1 S2

单位矩阵

基本解与基本可行解

令非基变量为0并解出基变量，得到基本解。若所得全部变量都非负，该基本解也是基本可行解。

条件

基变量不保证严格大于0。等于0的基本可行解称为退化解。

选择的基矩阵必须可逆。不能任意选两列；线性相关的列无法唯一确定两个基变量。

例

s_1 、 s_2 的列构成单位矩阵，因此本例容易得到初始基。单纯形法随后通过换基改进目标值。

6

入基与出基

入基选择

从 $z=3x+2y$ 开始，增加 x 能提高利润。本次选 x 入基；非基变量 y 保持0。

基变量	保持非负的限制	上界
$s_1=4-x$	$4-x \geq 0$	4
$s_2=6-2x$	$6-2x \geq 0$	3

这一轮只让一个非基变量增加。

出基选择

x 最多增至3，此时 s_2 首先变为0，所以 s_2 出基。最小比值检验只考虑限制入基变量增加的正系数行。

一次字典更新

$$x = 3 - 0.5y - 0.5s_2$$

由第二个约束解出入基变量 x 。

$$s_1 = 1 - 0.5y + 0.5s_2$$

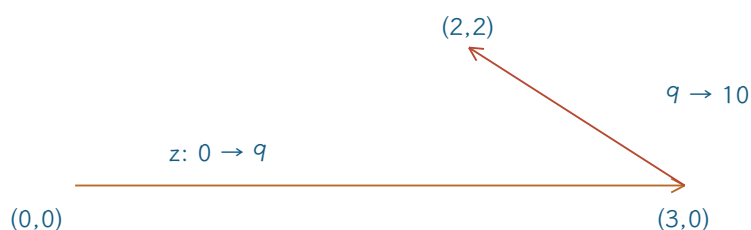
把 x 的表达式代入第一个约束。

$$z = 9 + 0.5y - 1.5s_2$$

把 x 代入目标函数并合并同类项。

比值的含义

比值3比4小，所以第二行先耗尽。选择最大比值会使第一轮越过可行域。



解出入基变量，再代回其他行。

本轮从(0,0)移至(3,0)，利润由0增至9。下一轮沿另一条边到(2,2)。

例

令新非基变量 $y=s_2=0$ ，读出 $x=3$ 、 $s_1=1$ 。新解依然可行，尚可增加 y 改善利润。

单纯形完整迭代

02 接上一轮字典，完成第二次迭代，证明结果已经最优。表中各约束均按等式移项。

分析 选择仍能增加目标值的 y ，再用非负性限制决定谁出基。

基	x	y	s ₁	s ₂	右端
s ₁	0	1/2	1	-1/2	1
x	1	1/2	0	1/2	3
z	0	-1/2	0	3/2	9

01 目标行写成 $z - 0.5y + 1.5s_2 = 9$ ，因此选 y 入基。

02 比值为 $1 \div 0.5 = 2$ 、 $3 \div 0.5 = 6$ ，故 s_1 出基。

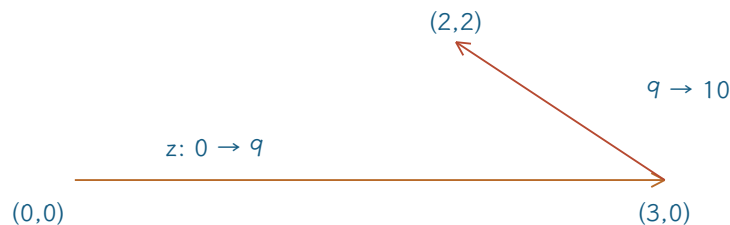
03 第一行除以0.5，再消去其余两行的 y 。

基	x	y	s ₁	s ₂	右端
y	0	1	2	-1	2
x	1	0	-1	1	2
z	0	0	1	1	10

枢轴行变成新基变量的表达式。

读表

表中 z 行表示 $z + s_1 + s_2 = 10$ ；目标值取右端，不能把整行当作变量取值。



两次换基的顶点轨迹，与图解法的最优点一致。

$$z = 10 - s_1 - s_2 \leq 10$$

松弛变量非负，故任何可行解都不超过10；当前解达到10。

结论 $x = y = 2$ ， $s_1 = s_2 = 0$ ，最大利润10百元。

方法 读目标行；比值选出基；枢轴消元；以非负变量检验最优性。

特殊情形与两阶段法

03 最大化 $x+2y$ ，满足 $x+y=2$ ， $x、y \geq 0$ 。用两阶段法构造起点并求解。

分析 等式没有现成的松弛变量基，先加入人工变量寻找可行基。

- 01 引入人工变量 $a \geq 0$ ，写成 $x+y+a=2$ 。第一阶段最小化 $w=a$ 。
- 02 从 $a=2$ 开始，可令 x 增至2、 $y=0$ ，使 $a=0$ ；第一阶段最优值为0。
- 03 删除人工变量后，第二阶段最大化 $x+2y=4-x$ 。
- 04 由 $x \geq 0$ ，目标至多为4；取 $x=0、y=2$ 达到4。

两个阶段的目标

阶段	目标	变量值	结束依据
I	$\min a$	$x=2, a=0$	人工变量和为0
II	$\max x+2y$	$y=2$	$z=4-x \leq 4$

四种情形

情形	识别线索
退化	基本变量中存在0
多重最优	最优面包含不同可行解
无界	目标可持续改善且无有限界
不可行	第一阶段最小人工变量和大于0

易错

退化不等于不可行。第一阶段检验原约束是否可满足；第二阶段才优化原来的目标。

例

若原条件改为 $x+y=-2$ 且 $x、y \geq 0$ ，则左边非负，原问题不可行。不可行性来自约束本身，不是“利润太小”。

结论 第一阶段达到 $a=0$ ；第二阶段得到 $x=0、y=2$ ，最优值4。

方法 第一阶段求可行；人工变量退出后，再优化原目标。

人工变量只为寻找起点。

方法说明

本例原约束 $x+y=2$ 也可直接消元；这里用它展示两阶段法的两个目标。

阶段与状态

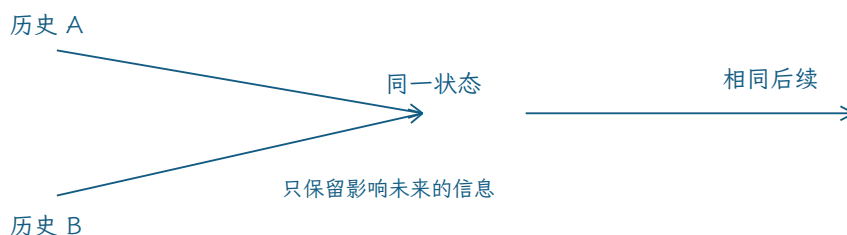
阶段与状态

动态规划按顺序处理决策。阶段表示处理到哪一步；状态保存决定未来可行选择和收益所需的信息。

阶段回答“到哪一步”，
状态回答“还剩什么”。

例

装载两类物品，容量7千克。甲每件重2千克、价值3；乙每件重3千克、价值4。每类可取任意非负整数件。按物品类别分阶段，以可用容量为状态。



只要阶段、可用容量及后续限制相同，不同历史可以共用同一个剩余问题。

决策与转移

在处理第 i 类物品时, 决策 k 是该类选取的件数。若每件重 w_i , 则留给前 $i-1$ 类的容量为 $b-kw_i$ 。

模型区别

这里 k 可为0、1、2。若是每件只能选一次的0-1背包，决策集合和递推式需相应改变。

符号	本例含义	取值示例
i	允许使用的前 i 类物品	2
b	容量上限 / 千克	7
k	第 i 类取的件数	0、1、2
$F_i(b)$	前 i 类在容量 b 内的最大价值	$F_2(7)$

条件

状态必须包含影响未来的全部信息。若还有“甲最多两件”等限制，应限制决策集合；若收益依赖此前选择，还需补充状态。

例 处理乙类时取 $k=1$ ，剩余多少容量？

01 乙占3千克，容量由7变成4。

02 剩余4千克交给只允许甲类的子问题。

结果 转到 $F_1(4)$ ，并加上乙的价值4。

春节假期要结束了，该收收心，准备过五一了。

背包递推表

递推与边界

$F_i(b)=\max \{ k v_i + F_{i-1}(b-k w_i) \}$

在整数 $k=0,\cdots,\lfloor b/w_i \rfloor$ 中比较; v_i 是第 i 类单件价值。

$F_0(b)=0; F_i(0)=0$

无物品或无容量时, 最大价值为0; 允许不装满。

$i \backslash b$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
甲	0	0	3	3	6	6	9	9
甲乙	0	0	3	4	6	7	9	10

先算小阶段, 再用已有表值。

例 计算 $F_2(7)$ 。

01 $k=0: 0+F_1(7)=9$ 。

02 $k=1: 4+F_1(4)=10$ 。

03 $k=2: 8+F_1(1)=8$ 。

结果 取最大值10, 对应乙取1件。

每格都在比较“本步收益 + 子问题最优值”。

回溯选择

01 从 $F_2(7)=10$ 记录的 $k=1$, 确定乙取1件。

02 容量变为4, 转到 $F_1(4)=6$, 确定甲取2件。

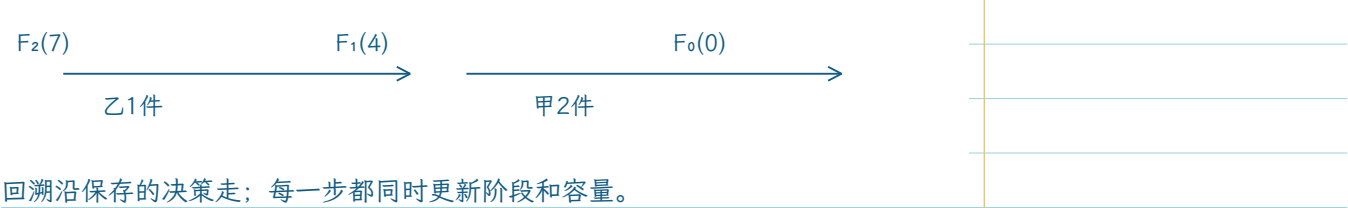
03 总重 $2 \times 2 + 1 \times 3 = 7$, 总价值 $2 \times 3 + 1 \times 4 = 10$ 。

比较路径

$k=2$ 虽装了两件乙, 但只剩1千克, 甲无法装入; 价值8小于10。

易错

表格记录最优值, 不能只看相邻数值猜选了什么。填表时同时保存达到最大值的 k , 回溯才能还原方案。



回溯沿保存的决策走; 每一步都同时更新阶段和容量。

决策是本项目分多少，状态是还可分多少。

条件说明

本表收益不减，可以用完预算；一般情形须允许余量。

资源分配实战

04 有3单位预算，按表投资A、B两个项目，投入为非负整数，求最大收益及分配。

分析 把预算作为状态，枚举最后一个项目的投入，余下预算交给前一阶段。

投入单位	0	1	2	3
项目A收益	0	4	7	8
项目B收益	0	3	5	9

01 先计算项目A: $F_1(b)=r_A(b)$, b 为可用预算。

02 让项目B取 k 单位，项目A最多使用 $3-k$ 单位。

03 比较 $r_B(k)+F_1(3-k)$, $k=0、1、2、3$ 。

B分配 k	A分配 $3-k$	总收益
0	3	8
1	2	10
2	1	9
3	0	9

$F_2(3)=\max \{8,10,9,9\}=10$

最大值出现在 $k=1$ ，因此B分1单位，A分2单位。

易错

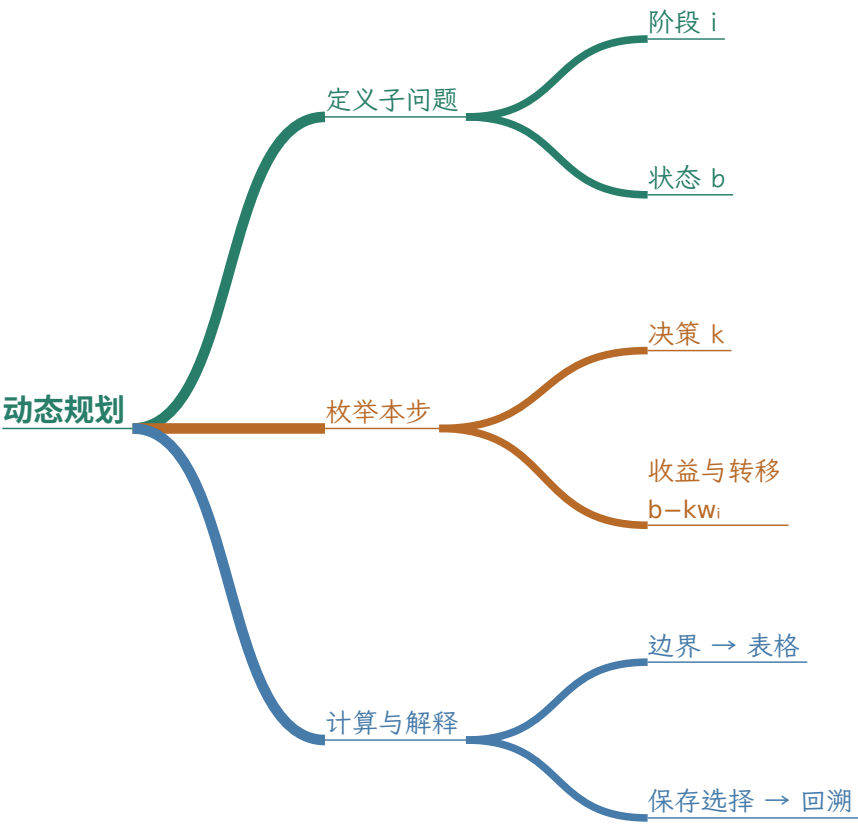
两个项目的收益是给定表值，不要求与投入成正比。不能用单一“单位收益”替代整张收益表。

结论 A分2单位、B分1单位，总收益10。

方法 列清阶段、状态、决策和收益；算最优值时记录选择，再回溯解释。

为什么小狗越变越小？因为它越走越远。

动态规划方法图



先判断状态是否充分，再写递推。表格给出值，回溯还原决策；两者共同组成解答。

同一方法，不同状态

应用	阶段	状态	决策
背包	物品类别	容量	件数
人员规划	时期	期初人数	期末人数
设备更新	年份	设备年龄	保留或更换

记忆

状态相同且未来相同，历史才能合并。

模型与算法速查

线性规划

$\max c^Tx; Ax \leq b; x \geq 0$

参数 c 、 A 、 b 已给定， x 是决策向量。

模型	先检查	再决定
LP	变量能否连续取值	图解或单纯形
背包	可选件数集合	阶段与容量状态
资源分配	各项目收益表	预算状态与回溯

单纯形终止说明

$z=10-s_1-s_2 \leq 10$

当前例中 s_1 、 $s_2 \geq 0$ ，故10是可行解的目标上界。

整数件数背包

$F_i(b)=\max_k \{kv_i+F_{i-1}(b-kw_i)\}$

枚举0至 $\lfloor b/w_i \rfloor$ 的整数 k ；边界 $F_0(b)=0$ 。

决策集合也是公式的一部分。

方法

公式回查时同时读变量、决策范围、边界和单位。求得数值后回到原情境，报告可执行的方案。

贯穿例结果

问题	最优方案	最优值
混合料	$x=2, y=2$	10百元
整数背包	甲2件、乙1件	10
项目分配	A取2、B取1	10

解答检查

- 01 模型单位一致，所有约束均满足。
- 02 目标值与原情境对应，收益或成本不混淆。
- 03 算法给出了方案；证明最优时同时给界或终止依据。

分章专有词汇表

线性规划

Feasible solution

满足全部约束的解

Objective function

评价方案优劣的目标函数

单纯形法

Basis

组成可逆子矩阵的基列

Pivot

换基消元所用的枢轴元素

动态规划

State

决定未来子问题所需的信息

Backtracking

依据已保存的选择还原决策

光年是距离单位，不是时间单位。